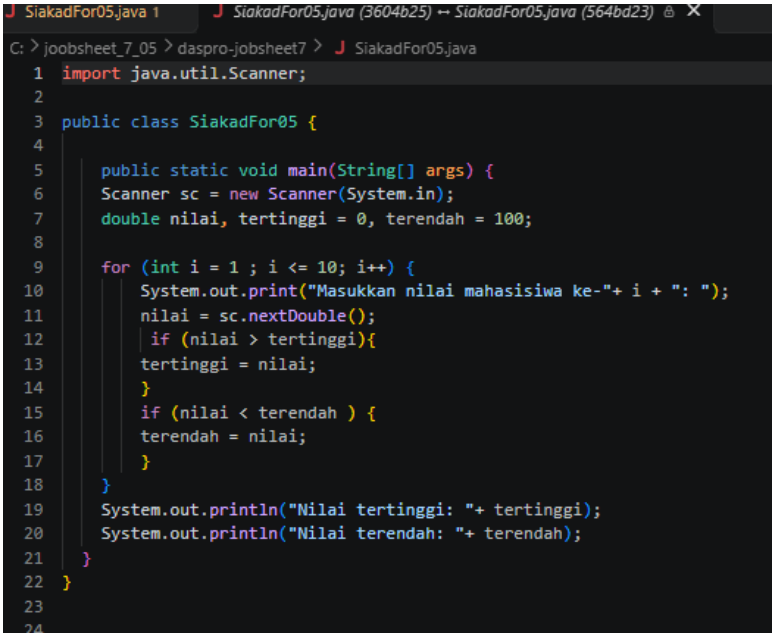
Nama : Andhika Noer Rahmad
Kelas : Teknik Informatika 1-H
No. Presensi : 05

➢ Percobaan 1



❖ JAWABAN

1. Komponen FOR pada : for (int i = 1; i <= 10; i++)
   - Inisialisasi (int i = 1) : menentukan nilai awal perulangan.
   - Kondisi (i <= 10) : menentukan kapan perulangan dijalankan. Perulangan berjalan selama kondisi benar.
   - Pembaruan (i++): menambah nilai sebanyak 1 setiap kali perulangan selesai. i
   - Badan perulangan (semua kode di dalam {)}: perintah yang dijalankan berulang kali.
2. Variabel diisi 0 dan diisi 100 karena nilai mahasiswa berada pada rentang 0 sampai 100. Dengan begitu, nilai yang dimasukkan bisa dibandingkan untuk mencari nilai tertinggi dan terendah.tertinggiterendah
   Jika nilai awalnya dibalik, yaitu dan , hasilnya bisa salah. Nilai tertinggi bisa tetap 100 dan nilai terendah bisa tetap 0, meskipun tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut. tertinggi = 100 terendah = 0
3. Jika nilai lebih besar daripada tertinggi maka tertinggi akan berubah menjadi nilai, dan jika nilai lebih kecil daripada terendah maka terendah akan berubah menjadi nilai. Kedua nya akan berubah seiring dengan adanya nilai yang lebih tinggi dan lebih rendah.
4. HASIL MODIFIKASI:

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor05 {

    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
    int mahasiswa_yang_lulus = 0;
    int mahasiswa_yang_tidak_lulus = 0;

    for (int i = 1 ; i <= 10; i++) {
        System.out.print("Masukkan nilai mahasisiwa ke-"+ i + ": ");
        nilai = sc.nextDouble();
        if (nilai > tertinggi){
        tertinggi = nilai;
        }
        if (nilai < terendah ) {
        terendah = nilai;
        }
        else if ( nilai >= 60) {
         mahasiswa_yang_lulus++;
        }
        else {
         mahasiswa_yang_tidak_lulus++;
        }
    }
    System.out.println("Nilai tertinggi: "+ tertinggi);
    System.out.println("Nilai terendah: "+ terendah);
    System.out.println("mahasiswa dikatakan lulus: " + mahasiswa_yang_lulus);
    System.out.println("mahasiswa tidak dikatakan lulus: " + mahasiswa_yang_tidak_lulus);
  }
}
```

➢ Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100 ) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"  + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

❖ JAWABAN

1. a. Nilai tersebut bermaksud membatasi nilai dari rentang tidak bisa kurang dari 0 atau lebih besar dari 100. Sehingga nilai akan terinput angka dari rentang 0-100.
   b. Sintaks digunakan untuk melewati sisa perintah dalam satu putaran perulangan dan melanjutkan ke putaran berikutnya. Dalam program ini, digunakan agar nilai yang tidak valid tidak diproses dan pengguna diminta memasukkan nilai lagi.continue
2. Sintaks ditulis di akhir agar jumlah mahasiswa hanya bertambah setelah nilai yang dimasukkan berhasil diproses. Jika ditulis di awal, nilai penghitung akan bertambah meskipun input tidak valid. Akibatnya, jumlah nilai yang berhasil diproses bisa tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diminta.
3. Perulangan berjalan sebanyak 19 kali jika semua nilai yang dimasukkan valid. Namun, jika ada nilai yang tidak valid, perulangan dapat berjalan lebih dari 19 kali karena program meminta input ulang.
4.

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100 ) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-"  + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

➢ Percobaan 3

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        int kopi, teh, roti, totalHarga;
        String nama_Pelanggan;
        int hargaKopi = 12000;
        int hargaTeh = 7000;
        int hargaRoti = 20000;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            nama_Pelanggan = sc.nextLine();
            if (nama_Pelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
    }
}
```

❖ JAWABAN

1. Jika yang dimasukkan pertama kali adalah ‘batal’ maka perulangannya hanya Satu kali, karena perintah di dalam dijalankan sebelum kondisi diperiksa.do
2. Perulangan berhenti ketika pelanggan memasukkan nama . Program kemudian tidak melanjutkan proses transaksi."batal"
3. Nilai membuat kondisi perulangan selalu benar sehingga perulangan terus berjalan. Untuk menghentikannya, program menggunakan kondisi tertentu, yaitu ketika nama pelanggan yang dimasukkan adalah .true"batal"
4. Karena tidak harus menggunakan inisialisasi dan update seperti perulangan . Perulangan tetap berjalan karena perintah di dalam dijalankan terlebih dahulu dan kondisi diperiksa di bagian . Program dapat dihentikan menggunakan kondisi tertentu.do-whilefordowhile

➢ Tugas

Nama : Andhika Noer Rahmad
Kelas : Teknik Informatika 1-H
No. Presensi : 05

1.

daspro-jobsheet7 > J TiketBioskop05.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class TiketBioskop05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        int jumlah;
        int harga_Tiket = 5000;
        int diskon;
        int harga;
        int total_Harga;
        int total_Diskon;

        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai) : ");
            jumlah = sc.nextInt();

            if (jumlah < 0) {
                System.out.println("Jumlah tidak valid!");
                continue;
            }
            if (jumlah == 0) {
                break;
            }
            harga = jumlah * harga_Tiket;

            if (jumlah > 10) {
                diskon = 15;
            } else if (jumlah > 4) {
                diskon =10;
            } else {
                diskon = 0;
            }
            total_Diskon = harga * diskon / 100;
            total_Harga = harga - total_Diskon;

            System.out.println("Harga sebelum diskon    : Rp. " + harga);
            System.out.println("Total diskon harga      : Rp. " + total_Diskon);
            System.out.println("Harga setelah diskon    : Rp. " + total_Harga);
            System.out.println("Total tiket terjual     : " + jumlah + " Tiket");
            System.out.println("Total harga tiket       : Rp. " + total_Harga);
        } while (true);
        System.out.println("Transaksi selesai.");

    }
}
```

Nama : Andhika Noer Rahmad
Kelas : Teknik Informatika 1-H
No. Presensi : 05

2.

Parkir05.java U

daspro-jobsheet7 > Parkir05.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class Parkir05 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, jam, total = 0;

        while (true) {
            System.out.print("Jenis kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 selesai): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 0) break;
            if (jenis != 1 && jenis != 2) continue;

            System.out.print("Lama parkir (jam): ");
            jam = sc.nextInt();

            if (jam < 0) continue;

            if (jenis == 1) {
                total += jam * 3000;
            } else {
                total += jam * 2000;
            }
        }

        System.out.println("Total parkir: Rp" + total);
        sc.close();
    }
}

```